55

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР

Фотоэффект құбылысы

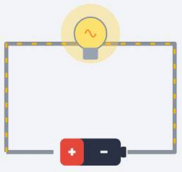
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Күн батареясы жарықты электр тогына қалай айналдырады?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Фотоэффект	**А.** hν = A + mυ²/2.
2. Эйнштейн теңдеуі	**Б.** Күн батареялары, фотодатчиктер, камераның матрицасы.
3. Қолданылуы	**В.** Жарық әсерінен заттан электрондардың ұшып шығуы (Герц 1887, Столетов).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$h\nu = A + m\upsilon^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
h	биіктік	м
ν	_____	_____
A	жұмыс	Дж
m	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі:**
   - (A) hν = A + mv²/2
   - (B) hν = mc
   - (C) A = hν + mv²/2
   - (D) hν = A − mv²

2. **Фотоэффектінің қызыл шекарасы:**
   - (A) $\nu_{min} = 0$
   - (B) $\nu_{min} = A/h$
   - (C) $\nu_{min} = Ah$
   - (D) $\nu_{min} = h/A$

3. **Жарық интенсивтілігі артса, фотоэлектрондардың:**
   - (A) Ештеңе өзгермейді
   - (B) Саны артады
   - (C) Энергиясы артады
   - (D) Саны кемиді

4. **Фотоэлектрондардың максимал энергиясы неге тәуелді?**
   - (A) Жарық жиілігіне
   - (B) Жарық интенсивтілігіне
   - (C) Беттің ауданына
   - (D) Уақытқа

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Фотоэффект дегеніміз не?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Цезийдің шығу жұмысы 1,9 эВ. Қызыл шекарасының жиілігі мен толқын ұзындығы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен қызыл жарықтың қарқындылығын қанша арттырсақ та, мырыштан электрон ұшып шықпайды, ал әлсіз УК жарық ұшырады? Кванттық тұрғыдан түсіндір.

Рефлексия · Бес саусақ

- ☐ 1 Бас бармақ — не ұнады?
- ☐ 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- ☐ 3 Ортан терек — не қиын болды?
- ☐ 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- ☐ 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §32; 3 есеп.
- B Күн панелінің жұмысын түсіндіру.
- C Эйнштейннің Нобель сыйлығы (1921) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Фотоэффект құбылысы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула $h\nu = A + mv^2/2$: h — биіктік, м; ν — жиілік, Гц; A — жұмыс, Дж; m — масса, кг

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Жарық әсерінен электрондардың бөлініп шығуы.

В деңгейі: $\nu_{min} \approx 4{,}6 \cdot 10^{14}$ Гц; $\lambda \approx 650$ нм.

С деңгейі: Әр электрон бір фотонды жұтады; қызыл фотон энергиясы шығу жұмысынан аз.